

§ 3. Simbolične identičnosti.

Teper imamo prěnesti drugu fundamentalnu teoremu simboličnogo metoda, imenno ustanoviti čělu množinu nereduktibilnyh nerazložimyh identičnostij, v koryh vse řędy S^ρ, p_ρ razmatrivajut se kako nerazložime. Pri tom ješče ustanavljajemo slědujuče. Soglasno značenju řędov simbolov i řędov přeměnyh, takie identičnosti treba smatrati sostavnymi, kotre nastavajut, kogda řęd přeměnyh p_ρ se specializuje do $p_{\rho-1}y$ i na nastavajuče izrazy se priměnja jedna iz identičnostij sistema; međžutym s drugoj strany identičnosti, kotre obsahujut k řędov simbolov, imajut platiti kako nerazložime, takože ako nastavajut iz identičnostij s menšim čislom řędov simbolov črez vyše opisany proces. Řędy S^ρ, p_ρ ne morajut neobhodno vhoditi v identičnosti eksplicitno; za jih razuměnje kako nerazložimyh veličin dostatočno jest dokazati, že nastavajuče matrične produkty zavisět samo od tyh řędov. My však pokažemo, že v tom slučaju, častično s upotrěbjenjem substitucije (11.), vseгда možno dostignuti eksplicitno predstavjenje. Obče identičnosti dostajemo pomoću principa matričnogo predstavjenja iz specialnyh identičnostij, danyh Pascalom, kotre obsahujut samo řędy x i u i sut neposřędnym přenosom onyh, kotre Study dal za ternarnu oblast:¹

$$\sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} \left(a^{(i)} \middle| x \right) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(n)} u) = (-1)^{n+1} (u|x) (a^{(1)} \dots a^{(n)}). \quad (13)$$

$$\sum \pm \left(a^{(1)} \middle| x^{(1)} \right) \left(a^{(2)} \middle| x^{(2)} \right) \dots \left(a^{(n)} \middle| x^{(n)} \right) = (a^{(1)} \dots a^{(n)}) (x^{(1)} \dots x^{(n)}). \quad (14)$$

$$\sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} \left(u \middle| a^{(i)} \right) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(n)} x) = (-1)^{n+1} (u|x) (a^{(1)} \dots a^{(n)}). \quad (15)$$

Dvě daljšę identičnosti izhodět iz (13.) i (15.) črez substitucije $(a^{(i)} | x) = (a^{(i)} q_{n-1})$, odnosno $(u | a^{(i)}) = (p_{n-1} a^{(i)})$, i zato po našem razuměnju ne treba jih smatrati suštno različnymi. (14.) predstavlja teoremu produkta za determinanty; pokažemo, kako možno zaměnit i (13.) i (14.) (i dualistično (15.) i (14.)) sistemom podobno utvorenyh teorem produkta za matrice. Teorema produkta, utvorena jeden raz za ρ -řędne, a drugi raz za $(\rho - 1)$ -řędne matrice, imaje vid:

$$\begin{aligned} \left(a^{(1)} a^{(2)} \dots a^{(\rho)} \middle| x p_{\rho-1} \right) &= (a^{(1)} a^{(2)} \dots a^{(\rho)} | x y^{(2)} \dots y^{(\rho)}) \\ &= \sum \pm \left(a^{(1)} \middle| x \right) \left(a^{(2)} \middle| y^{(2)} \right) \dots \left(a^{(\rho)} \middle| y^{(\rho)} \right), \\ \sum \pm \left(a^{(2)} \middle| y^{(2)} \right) \dots \left(a^{(\rho)} \middle| y^{(\rho)} \right) &= (a^{(2)} \dots a^{(\rho)} | y^{(2)} \dots y^{(\rho)}) \\ &= (a^{(2)} \dots a^{(\rho)} p_{\rho-1}) = (a^{(2)} \dots a^{(\rho)} q_{n-\rho+1}); \end{aligned}$$

¹ Za formulovanje zadanja i literaturu sprav. Vvod.

i iz toga slēduje sistem teorem produkta, kde $\rho = 2, 3, \dots, n$:

$$\begin{aligned}
& \left(a^{(1)} a^{(2)} \dots a^{(\rho)} \middle| x p_{\rho-1} \right) \\
&= \sum_{i=1}^{\rho} (-1)^{i+1} \left(a^{(i)} \middle| x \right) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho)} \mid p_{\rho-1}) \\
&= \sum_{i=1}^{\rho} (-1)^{i+1} \left(a^{(i)} \middle| x \right) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho)} q_{n-\rho+1}).
\end{aligned} \tag{16}$$

Za $\rho = n$ (16.) přehodi v (13.); ako dalje specializujemo $p_{n-1} = y^{(2)} p_{n-2}$, $p_{n-2} = y^{(3)} p_{n-3}$ i t. d., i primēnjamo identičnosti (16.) na izrazy $(a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(n)} \mid y^{(2)} p_{n-2})$, $(a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(n-1)} a^{(n)} \mid y^{(3)} p_{n-3})$ i t. d., togda prihodimo od (13.) k (14.). Identičnost (14.) jest tako po našem opredēljenju sastavjena iz identičnostij (16.); abo sistem (16.) jest ekvivalentny identičnostjam (13.) i (14.). Sistem (16.) izpolnja jedno iz uslovij, potřebnyh za obće identičnosti: on obsahuje řed $p_{\rho-1}$ kako nerazložimu veličinu i Jednočasno v eksplicitnoj formě. To jest jediný sistem, který izpolnja to i samo to potřebovanje. Bo iz ředov a, x, p ne možemo utvoriti nikake daljše determinanty abo matrične produkty; a među nimi ne moguť obstajati relacije nezavisne od (16.), poněže ináč by čřez eliminaciju $(a^{(1)} \dots a^{(\rho)} \mid x p_{\rho-1})$ nastala relacija među ρ ($\rho \leq n$) izrazami $(a^{(i)} \mid x)(a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho)} q_{n-\rho+1})^2$, medžutym po (13.) najmanje $n + 1$ takih izrazov mora vhoditi v jednu relaciju. Iz analogičnyh razsmotrenj dostajemo sistem, ekvivalentny (15.) i (14.):

$$\begin{aligned}
& \left(u q_{\rho-1} \middle| a^{(1)} \dots a^{(\rho)} \right) \\
&= \sum_{i=1}^{\rho} (-1)^{i+1} \left(u \middle| a^{(i)} \right) (q_{\rho-1} \mid a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho)}) \\
&= \sum_{i=1}^{\rho} (-1)^{i+1} \left(u \middle| a^{(i)} \right) (p_{n-\rho+1} a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho)}).
\end{aligned} \tag{17}$$

Aby přējdi od (16.) k identičnostjam među libovolnymi ředami $A^{\rho_1}, B^{\rho_2}, \dots, x, p$, imajemo na umu, že te identičnosti musēť stati identične s (16.), čim razložimo $A^{\rho_1} = a^{(1)} a^{(2)} \dots a^{(\rho_1)}$, $B^{\rho_2} = b^{(1)} b^{(2)} \dots b^{(\rho_2)}$ i t. d.; i že ony se takōže moguť sjediniti v zaključne izrazy samo čřez operacije, opredēljene (16.), čim pojedine izrazy sut tipa vhodečego v (16.). Tako, ako ješče postavimo

$$\rho = \rho_1 + \rho_2 + \dots + \rho_k \leq n, \tag{18}$$

²V izvornom otisku i v R823 na tutom městě izpuščene sut prodolžne točky; formula (16.) jasno dava $a^{(i+1)} \dots a^{(\rho)}$. Ovdě sut točky redakcijsko dopolnjene.

dostajemo:

$$\begin{aligned}
& \left(a^{(1)} \dots a^{(\rho_1)} b^{(1)} \dots b^{(\rho_2)} \dots k^{(1)} \dots k^{(\rho_k)} \middle| xp_{\rho-1} \right) \\
&= (A^{\rho_1} B^{\rho_2} \dots K^{\rho_k} | xp_{\rho-1}) \\
&= \sum_{i=1}^{\rho_1} (-1)^{i+1} \left(a^{(i)} \middle| x \right) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho_1)} B^{\rho_2} \dots K^{\rho_k} q_{n-\rho+1}) \\
&\quad + (-1)^{\rho_1 \rho_2} \sum_{i=1}^{\rho_2} (-1)^{i+1} \left(b^{(i)} \middle| x \right) (b^{(1)} \dots b^{(i-1)} b^{(i+1)} \dots b^{(\rho_2)} A^{\rho_1} \dots K^{\rho_k} q_{n-\rho+1}) \\
&\quad + \dots \\
&\quad + (-1)^{(\rho_1 + \dots + \rho_{k-1}) \rho_k} \sum_{i=1}^{\rho_k} (-1)^{i+1} \left(k^{(i)} \middle| x \right) \\
&\quad \times (k^{(1)} \dots k^{(i-1)} k^{(i+1)} \dots k^{(\rho_k)} A^{\rho_1} \dots (K-1)^{\rho_{k-1}} q_{n-\rho+1}).
\end{aligned}$$

Vsaka pojedina suma (no ješče ne čast sumy) v samoj dejstvitelnosti obsahuje řędy $A^{\rho_1}, B^{\rho_2} \dots$ kako nerazložimu veličinu; bo ona izpolnja potrebne i dostatočne uslovja:³

$$\left(a^{(i+1)} \middle| \frac{\partial}{\partial a^{(i)}} \right) = 0; \dots; \left(k^{(j+1)} \middle| \frac{\partial}{\partial k^{(j)}} \right) = 0. \quad (i = 1, 2, \dots, \rho_1 - 1; j = 1, 2, \dots, \rho_k - 1) \quad (19)$$

Pokazujemo, že ona obsahuje vse řędy takože eksplícitno. Bo ako postavimo $B^{\rho_2} \dots K^{\rho_k} q_{n-\rho+1} = q_{n-\rho_1+1}$, togđa po (16.) i (10.) dostajemo:

$$\begin{aligned}
& \sum (-1)^{i+1} \left(a^{(i)} \middle| x \right) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho_1)} q_{n-\rho+1}) \\
&= (A^{\rho_1} | xp_{\rho_1-1}) \\
&= (A_{n-\rho_1} xp_{\rho_1-1}) = (-1)^{(\rho_1+1)(n+1)} (q_{n-\rho_1+1} | A_{n-\rho_1} x) \\
&= (-1)^{(\rho_1+1)(n+1)} (B^{\rho_2} \dots K^{\rho_k} q_{n-\rho+1} | A_{n-\rho_1} x).
\end{aligned}$$

Ako analogično izračunamo ostale sumy i potom, poněže řędy sut čřez indeksy vagy užę označene kako različne, postavimo $B^{\rho_2} = A^{\rho_2}, C^{\rho_3} = A^{\rho_3}, \dots$, dostajemo želane identičnosti:

$$\begin{aligned}
& (A^{\rho_1} A^{\rho_2} \dots A^{\rho_k} | xp_{\rho-1}) \\
&= \sum_{i=1}^k (-1)^{\delta_i} (A^{\rho_1} \dots A^{\rho_{i-1}} A^{\rho_{i+1}} \dots A^{\rho_k} q_{n-\rho+1} | A_{n-\rho_i} x), \quad (20) \\
&\delta_i = (\rho_1 + \rho_2 + \dots + \rho_{i-1}) \rho_i + (\rho_i + 1)(n + 1).
\end{aligned}$$

A iz (17.) dostajemo dualistične:

$$\begin{aligned}
& (uq_{\sigma-1} | A_{\sigma_1} A_{\sigma_2} \dots A_{\sigma_k}) \\
&= \sum_{i=1}^k (-1)^{\varepsilon_i} (uA^{n-\sigma_i} | p_{n-\sigma+1} A_{\sigma_1} \dots A_{\sigma_{i-1}} A_{\sigma_{i+1}} \dots A_{\sigma_k}), \quad (21) \\
&\varepsilon_i = (\sigma_1 + \sigma_2 + \dots + \sigma_{i-1}) \sigma_i + (\sigma_i + 1)(n + \sigma).
\end{aligned}$$

³Capelli, a. a. O. § 23, dava dostatočne uslovja: $(a^{(k)} | \frac{\partial}{\partial a^{(i)}}) = 0, (k > i, i = 1, 2, \dots, \rho_1 - 1)$. Iz togo najprostęjšę slęđujut potrebne i dostatočne uslovja čřez upotrębjenje procesa Poissonovyh skobok po Wellsteinu, *Von den Differentialgleichungen der projektiven Invarianten*, Math. Ann. 67 (1909), § 3.

Teorema II. S (20.) i (21.) izčerpána jest čela množina nerazložitých identičností medžu řadami A^{ρ_i}, x, p , odnosno A_{σ_i}, u, q , i Jednočasno čela množina tyh nerazložitých identičností, ktore dopuščajut eksplícitno predstavjenje bez izvršenja substitucije (11.).

Prva část teoremy slěduje iz razsmotrenj za vyvedenje (20.) i (21.); druga část iz nemožnosti identičnosti medžu dvoma řadami simbolov:

$$(q_\rho A^\sigma | B_{\rho+\sigma-\tau} p_\tau) = \varepsilon_1 (q_\rho B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_\tau) + \varepsilon_2 (q_\rho q_{n-\tau} | B_{\rho+\sigma-\tau} A_{n-\sigma}),$$

kde $\rho \leq \tau \leq \sigma$ i nijeden iz řadov ne imaje vagy $1 \cdot (n-1)$. (Druge přědpoloženja o ρ, τ, σ možno svesti k tomu čřez zaměnu označenj řadov.) Ta nemožnost slěduje, na primjer, čřez razvijanje (8.) pri specializaciji $q_\rho = lM^{\rho-1}$, $q_{n-\tau} = lN^{n-\tau-1}$, ako postavimo $l_1 = 1$, $M^{2,3,\dots,\rho} = 1$, $A^{\rho+1,\dots,\rho+\sigma} = 1$, vse druge elementy řadov l, M, A ravne nulu, medžutym kako N i B sut libovolne. Poněže identičnosti medžu libovolnymi řadami, čřez razloženje řěda p_τ v $y^{(1)}y^{(2)} \dots y^{(\tau)}$, přěhodět v identičnosti sostavjene iz (20.), druga část tvřdženja jest dokazana, čim se pokaže, že (20.) možno proizvesti iz identičností samo s dvoma řadami simbolov. V samoj dějstviteľnosti iz

$$(A^{\rho_1} A^{\rho_2} | x p_{\rho_1-1}) = \varepsilon (A^{\rho_1} q_{n-\rho_1+1} | A_{n-\rho_2} x) + (A^{\rho_1} | x p_{\rho_1-1}), \quad (20a)$$

kde $p_{\rho_1-1} \sim A^{\rho_2} q_{n-\rho_1+1}$,

čřez specializaciju $A^{\rho_1} = B^{\sigma_1} B^{\sigma_2}$, to jest čřez

$$(B^{\sigma_1} B^{\sigma_2} | x p_{\rho_1-1}) = \varepsilon (B^{\sigma_1} q_{n-\rho_1+1} | B_{n-\sigma_2} x) + (B^{\sigma_1} | x p_{\sigma_1-1}),$$

kde $p_{\sigma_1-1} \sim B^{\sigma_2} q_{n-\rho_1+1}$,

dostajemo identičnost (20.) v treh ředah simbolov; i čřez daljše specializacije $B^{\sigma_1} = C^{\tau_1} C^{\tau_2}$ i t. d. obće identičnosti (20.). Neobstajanje eksplícitnogo predstavjenja identičnosti medžu dvoma řadami simbolov i dvoma libovolnymi řadami přěměnnyh tako vodi k neobstajanju pri libovolno mnogyh ředah simbolov, ako medžu řadami přěměnnyh ne jest nijeden řěd x abo u .